

Funcional de Minkowski

Definición 1 (Funcional de Minkowski). Sea X un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial, $p: X \rightarrow \mathbb{R}$ es un funcional de Minkowski $\iff$

- (i) Subaditividad: $\forall x, y \in X : p(x + y) \leq p(x) + p(y)$.
- (ii) Homogenidad no negativa: $\forall x \in X, \lambda \geq 0 : p(\lambda x) = \lambda p(x)$.

Observación 2. Toda seminorma en un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial es un funcional de Minkowski.